MOIP
Ministry of Intellectual Property

Examined Patent Publication(B1)

· Bibliographic Data

Int. CL	G08B 13/196 | G06F 18/00 | G06N 20/00 | H04N 5/77 | H04N 7/18
Published Date	20201030
Registration No.	1021722390000
Registration Date	20201026
Application No.	1020190018379
Application Date	20190218
Unexamined Publication No.	1020200103194
Unexamined Publication Date	20200902
Requested Date of Examination	20190218
Agent	MAPS Intellectual Property Law Firm
Inventor	BAIK,SungWook | LEE,MiYoung | MUHAMMADKhan | IjazUlhaq | UllahAmin | PARK,JunRyeol
Applicant	INDUSTRY ACADEMY COOPERATION FOUNDATION OF SEJONG UNIVERSITY
Rightholder	bns company Co., Ltd.

· 발명의 명칭

영상 기반 비정상 상황 모니터링 방법 및 시스템

· Title of Invention

METHOD AND SYSTEM FOR ABNORMAL SITUATION MONITORING BASED ON VIDEO

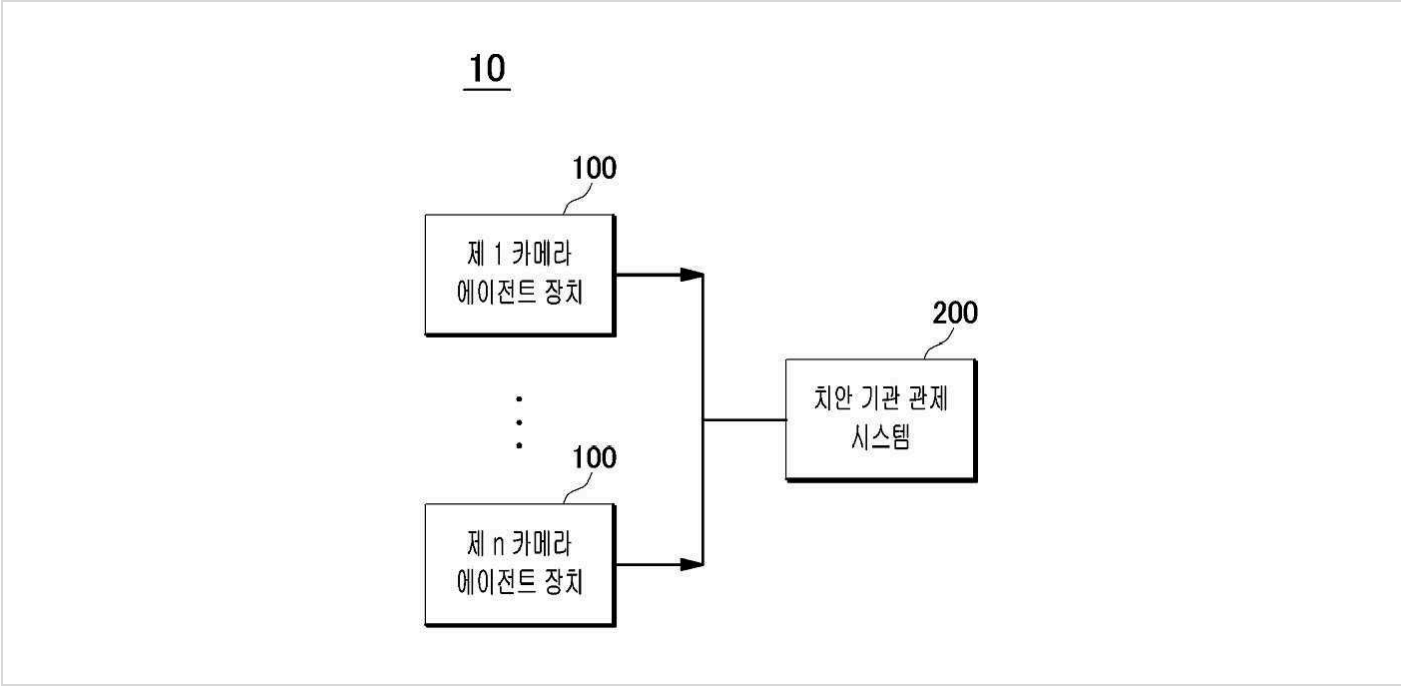
· 요약

본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템은, 데이터 통신을 통해 서로 정보를 공유하는 복수의 카메라 에이전트 장치들을 포함하되, 상기 카메라 에이전트 장치는 영상을 촬영하는 카메라 모듈; 데이터 통신을 수행하는 통신 모듈; 촬영된 영상에 기반하여 비정상 상황을 탐지하는 프로그램이 탑재된 메모리; 및 상기 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 프로그램의 실행에 따라, 촬영된 영상에서 키 프레임들을 추출하고, 추출된 키 프레임에 대하여 객체 분석을 수행하고, 각 키 프레임에서 분석된 각 객체들을 각 객체 단위로 시간 순서에 따라 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 기계 학습 모델에 입력하여 각 객체의 행동을 결정하고, 상기 키 프레임들 중 동일 객체가 등장하는 키 프레임들을 시간 순서에 따라 그룹핑한 키 프레임의 시퀀스를 상기 기계 학습 모델에 입력하여 상기 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하고, 상기 각 객체의 행동과 상기 결정된 문맥 정보의 매칭 정도에 따라 비정상 상황이 발생할지 여부에 대한 예측 결과를 생성하고, 상기 예측 결과에 따라 경고 메시지 출력 여부를 결정한다.

· Abstract

According to an embodiment of the present invention, an image-based monitoring system for predicting an abnormal situation comprises: a camera module including a plurality of camera agent devices sharing information with each other through data communication, wherein the camera agent device photographs an image The communications module performing data communications The memory in which the program which is based on in the image recording and detects the abnormal situation is loaded And a processor executing the program. the processor extracts key frames from a photographed image in accordance with the execution of the program, performs object analysis on the extracted key frame, inputs a sequence of each object, which is obtained by grouping each object analyzed in each key frame according to a time order in units of each object, into a machine learning model to determine an action of each object, inputs a sequence of a key frame, which is obtained by grouping key frames in which the same object appears among the key frames according to a time order, into the machine learning model to determine a context in which the action of each object is performed, generates a prediction result on whether an abnormal situation will occur according to a matching degree of the action of each object and the determined context information, and determines whether to output a warning message according to the prediction result.

· 대표도면



· 청구의 범위

청구 1항 :

비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템에 있어서,데이터 통신을 통해 서로 정보를 공유하는 복수의 카메라 에이전트 장치들을 포함하되,상기 카메라 에이전트 장치는영상을 촬영하는 카메라 모듈;데이터 통신을 수행하는 통신 모듈;촬영된 영상에 기반하여 비정상 상황을 탐지하는 프로그램이 탑재된 메모리; 및상기 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 프로그램의 실행에 따라, 촬영된 영상에서 키 프레임들을 추출하고, 추출된 키 프레임에 대하여 객체 분석을 수행하고, 각 키 프레임에서 분석된 각 객체들을 각 객체 단위로 시간 순서에 따라 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 기계 학습 모델에 입력하여 각 객체의 행동을 결정하고, 상기 키 프레임들 중 동일 객체가 등장하는 키 프레임들을 시간 순서에 따라 그룹핑한 키 프레임의 시퀀스를 상기 기계 학습 모델에 입력하여 상기 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하고, 상기 각 객체의 행동과 상기 결정된 문맥 정보의 매칭 정도에 따라 비정상 상황이 발생할지 여부에 대한 예측 결과를 생성하고, 상기 예측 결과에 따라 경고 메시지 출력 여부를 결정하고,상기 문맥은 각 객체의 행동이 이루어지는 장소 또는 시간을 포함하는 주변 상황에 대한 정보를 포함하는 것인 영상 기반 모니터링 시스템.

· Scope of Claims

Claim 1 :

An image-based monitoring system for predicting an abnormal situation, comprising: a camera module for photographing an image; and a plurality of camera agent devices for sharing information with each other through data communication. The communications module performing data communications The memory in which the program which is based on in the image recording and detects the abnormal situation is loaded An image-based monitoring system comprising: a machine learning model; and a processor configured to execute the program, wherein the processor is configured to extract key frames from a captured image according to the execution of the program, perform object analysis on the extracted key frames, determine a behavior of each object by inputting, to the machine learning model, a sequence of each object in which each object analyzed in each key frame is grouped according to a time order in units of each object, determine a context in which the behavior of each object is performed by

inputting, to the machine learning model, a sequence of a key frame in which key frames in which the same object appears among the key frames are grouped according to a time order, generate a prediction result on whether an abnormal situation will occur according to a degree of matching between the behavior of each object and the determined context information, and determine whether to output a warning message according to the prediction result, and the context includes information on a surrounding situation including a place or time in which the behavior of each object is performed.

청구 2항 :

제 1 항에 있어서,상기 프로세서는 상기 객체에 대한 행동을 결정할 때, 각 행동별로 산출된 확률값에 기초하여 각 객체의 행동을 결정하고,상기 문맥을 결정할 때, 각 문맥별로 산출된 확률값에 기초하여 상기 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하고, 상기 예측 결과가 발생할 확률값에 기초하여 상기 예측 결과를 결정하는 것인 영상 기반 모니터링 시스템.

Claim 2 :

The image-based monitoring system of claim 1, wherein the processor is further configured to: determine a behavior of each object based on a probability value calculated for each behavior when determining the behavior of the object; determine a context in which the behavior of the object is performed based on the probability value calculated for each context when determining the context; and determine the prediction result based on a probability value at which the prediction result occurs.

청구 3항 :

제 2 항에 있어서,제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 결정된 문맥의 확률값 및 상기 예측 결과에 대한 확률값을 인접한 카메라 에이전트 장치에 전달하고,하나 이상의 인접한 카메라 에이전트 장치에서 수신한 문맥의 확률값 및 예측 결과의 확률값을 추가적으로 고려하여, 상기 예측 결과에 대한 확률값을 재산출하되, 상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 카메라 모듈에 대하여 설정된 감시 영역의 적어도 일부를 함께 촬영하는 카메라 에이전트 장치를 상기 인접한 카메라 에이전트 장치로 설정하는 것인 영상 기반 모니터링 시스템.

Claim 3 :

The image-based monitoring system of claim 2, wherein the first camera agent device transmits the determined probability value of the context and the probability value of the prediction result to an adjacent camera agent device, and re-calculates the probability value of the prediction result by additionally considering the probability value of the context and the probability value of the prediction result received from one or more adjacent camera agent devices, wherein the first camera agent device sets a camera agent device for photographing at least a part of a monitoring area set for the camera module together as the adjacent camera agent device.

청구 4항 :

제 3 항에 있어서,상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 인접한 제 2 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값 및 상기 제 1 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값에 기초하여 문맥을 결정하되,상기 확률값이 가장 큰 문맥을 최종 문맥으로 결정하는 영상 기반 모니터링 시스템.

Claim 4 :

The image-based monitoring system of claim 3, wherein the first camera agent device determines a context based on a probability value of the context calculated by an adjacent second camera agent device and a probability value of the context calculated by the first camera agent device, and determines a context having the largest probability value as a final context.

청구 5항 :

제 3 항에 있어서,상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 인접한 제 2 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값 및 상기 제 1 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값에 기초하여 문맥을 결정하되,상기 제 1 카메라 에이전트 장치가 각 문맥별로 산출한 확률값에 제 1 가중치를 곱하고, 상기 제 2 카메라 에이전트 장치가 각 문맥별로 산출한 확률값에 제 2 가중치를 곱한 후, 각 문맥별로 제 1 가중치가 적용된 확률값과 제 2 가중치가 적용된 확률값을 합산하여 확률값이 가장 큰 문맥을 최종 문맥으로 결정하는 영상 기반 모니터링 시스템.

Claim 5 :

The image-based monitoring system of claim 3, wherein the first camera agent device determines a context based on a probability value of the context calculated by an adjacent second camera agent device and a probability value of the context calculated by the first camera agent device, wherein the first camera agent device multiplies the probability value calculated for each context by a first weight, the second camera agent device multiplies the probability value calculated for each context by a second weight, and then adds up the probability value to which the first weight is applied and the probability value to which the second weight is applied for each context to determine the context having the largest probability value as the final context.

청구 6항 :

제 1 항에 있어서,제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 경고 메시지의 출력 여부, 경고 메시지의 종류 및 해당 경고 메시지가 출력된 횟수에 대한 정보를 결정된 인접한 카메라 에이전트 장치에 전달하되,상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 카메라 모듈에 대하여 설정된 감시 영역의 적어도 일부를 함께 촬영하는 카메라 에이전트 장치를 상기 인접한 카메라 에이전트 장치로 설정하는 것인 영상 기반 모니터링 시스템.

Claim 6 :

The image-based monitoring system of claim 1, wherein the first camera agent device transmits information on whether to output the warning message, a type of the warning message, and the number of times the corresponding warning message is output to the determined adjacent camera agent device, and wherein the first camera agent device sets a camera agent device that photographs at least a part of a monitoring area set for the camera module together as the adjacent camera agent device.

청구 7항 :

제 1 항에 있어서,상기 기계 학습 모델은 상기 키 프레임별로 이미지의 옵티컬 플로우 특징을 추출하는 CNN(Convolution Neural Netwokr) 모듈 및상기 CNN 모듈의 출력 결과를 상기 키 프레임의 시간 순서에 따라 각각 수신하여 처리하는 복수의 LSTM(Long short-term memory) 모듈을 포함하는 영상 기반 모니터링 시스템.

Claim 7 :

The image-based monitoring system of claim 1, wherein the machine learning model comprises: a convolution neural network (cnn) module configured to extract optical flow features of an image for each key frame; and a plurality of long short-term memory (lstm) modules configured to receive and process output results of the cnn module according to a time order of the key frame.

청구 8항 :

비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템을 이용한 영상 기반 모니터링 방법에 있어서,(a) 상기 영상 기반 모니터링 시스템에 포함된 제 1 카메라 에이전트 장치가 촬영된 영상에서 키 프레임들을 추출하는 단계, (b) 추출된 키 프레임에 대하여 객체 분석을 수행하고, 각 키 프레임에서 분석된 각 객체들을 각 객체 단위로 시간 순서에 따라 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 기계 학습 모델에 입력하여 각 객체의 행동을 결정하는 단계, (c) 상기 키 프레임들 중 동일 객체가 등장하는 키 프레임들을 시간 순서에 따라 그룹핑한 키 프레임의 시퀀스를 상기 기계 학습 모델에 입력하여 상기 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하는 단계, (d) 상기 각 객체의 행동과 상기 결정된 문맥 정보의 매칭 정도에 따라 비정상 상황이 발생할지 여부에 대한 예측 결과를 생성하는 단계 및(e) 상기 예측 결과에 따라 경고 메시지 출력 여부를 결정하는 단계를 포함하고,상기 문맥은 각 객체의 행동이 이루어지는 장소 또는 시간을 포함하는 주변 상황에 대한 정보를 포함하는 것인 영상 기반 모니터링 방법.

Claim 8 :

An image-based monitoring method using an image-based monitoring system for predicting an abnormal situation, the image-based monitoring method comprising: (a) extracting key frames from an image captured by a first camera agent device included in the image-based monitoring system; (b) performing object analysis on the extracted key frames and inputting a sequence of each object, in which each object analyzed in each key frame is grouped according to a time order in units of each object, into a machine learning model to determine a behavior of each object; (c) inputting a sequence of key frames, in which key frames in which the same object appears among the key frames are grouped according to a time order, into the machine learning model to determine a context in which the behavior of each object is performed; (d) generating a prediction result on whether an abnormal situation will occur according to a degree of matching between the behavior of each object and the determined context information; and (e) determining whether to output a warning message according to the prediction result, wherein the context includes information on a surrounding situation including a place or time where the behavior of each object is performed.

청구 9항 :

Claim 9 :

제 8 항에 있어서,상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 객체에 대한 행동을 결정할 때, 각 행동별로 산출된 확률값에 기초하여 각 객체의 행동을 결정하고,상기 문맥을 결정할 때, 각 문맥별로 산출된 확률값에 기초하여 상기 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하고, 상기 예측 결과가 발생할 확률값에 기초하여 상기 예측 결과를 결정하는 것인 영상 기반 모니터링 방법.

The image-based monitoring method of claim 8, wherein, when the first camera agent device determines the behavior of the object, the first camera agent device determines the behavior of each object based on a probability value calculated for each behavior, wherein, when the first camera agent device determines the context, the first camera agent device determines the context in which the behavior of the object is performed based on the probability value calculated for each context, and determines the prediction result based on a probability value at which the prediction result occurs.

청구 10항 :

제 9 항에 있어서,상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 결정된 문맥의 확률값 및 상기 예측 결과에 대한 확률값을 인접한 카메라 에이전트 장치에 전달하는 단계를 더 포함하는 영상 기반 모니터링 방법.

Claim 10 :

The image-based monitoring method of claim 9, further comprising: transmitting, by the first camera agent device, the probability value of the determined context and the probability value of the prediction result to an adjacent camera agent device.

청구 11항 :

제 9 항에 있어서,상기 (c) 단계는 하나 이상의 인접한 카메라 에이전트 장치에서 수신한 문맥의 확률값을 추가적으로 고려하여 최종 문맥을 결정하고,상기 (d) 단계는 상기 결정된 최종 문맥을 기초로 상기 예측 결과에 대한 확률값을 재산출하되, 상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 카메라 모듈에 대하여 설정된 감시 영역의 적어도 일부를 함께 촬영하는 카메라 에이전트 장치를 상기 인접한 카메라 에이전트 장치로 설정하는 것인 영상 기반 모니터링 방법.

Claim 11 :

The image-based monitoring method of claim 9, wherein the step (c) further considers a probability value of a context received from one or more adjacent camera agent devices to determine a final context, and the step (d) recalculates the probability value for the prediction result based on the determined final context, wherein the first camera agent device sets a camera agent device for photographing at least a part of a monitoring area set for a camera module together as the adjacent camera agent device.

청구 12항 :

제 11 항에 있어서,상기 (c) 단계는 상기 제 1 카메라 에이전트 장치와 인접한 제 2 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값 및 상기 제 1 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값에 기초하여 문맥을

Claim 12 :

The image-based monitoring method of claim 11, wherein in the step (c), a context is determined based on a probability value of a context calculated by a second camera agent device

결정하되,상기 확률값이 가장 큰 문맥을 상기 최종 문맥으로 결정하는 영상 기반 모니터링 방법.

adjacent to the first camera agent device and a probability value of a context calculated by the first camera agent device, and a context having the largest probability value is determined as the final context.

청구 13항 :

제 11 항에 있어서,상기 (c) 단계는 상기 제 1 카메라 에이전트 장치와 인접한 제 2 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값 및 상기 제 1 카메라 에이전트 장치가 산출한 문맥의 확률값에 기초하여 문맥을 결정하되,상기 제 1 카메라 에이전트 장치가 각 문맥별로 산출한 확률값에 제 1 가중치를 곱하고, 상기 제 2 카메라 에이전트 장치가 각 문맥별로 산출한 확률값에 제 2 가중치를 곱한 후, 각 문맥별로 제 1 가중치가 적용된 확률값과 제 2 가중치가 적용된 확률값을 합산하여 확률값이 가장 큰 문맥을 상기 최종 문맥으로 결정하는 영상 기반 모니터링 방법.

Claim 13 :

The image-based monitoring method of claim 11, wherein, in the step (c), a context is determined based on a probability value of the context calculated by a second camera agent device adjacent to the first camera agent device and a probability value of the context calculated by the first camera agent device, and a context having the largest probability value is determined as the final context by multiplying the probability value calculated by the first camera agent device for each context by a first weight, multiplying the probability value calculated by the second camera agent device for each context by a second weight, and then summing the probability value to which the first weight is applied for each context and the probability value to which the second weight is applied for each context.

청구 14항 :

제 8 항에 있어서,상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 상기 경고 메시지의 출력 여부, 경고 메시지의 종류 및 해당 경고 메시지가 출력된 횟수에 대한 정보를 결정된 인접한 카메라 에이전트 장치에 전달하는 단계를 더 포함하되, 상기 제 1 카메라 에이전트 장치는 카메라 모듈에 대하여 설정된 감시 영역의 적어도 일부를 함께 촬영하는 카메라 에이전트 장치를 상기 인접한 카메라 에이전트 장치로 설정하는 것인 영상 기반 모니터링 방법.

Claim 14 :

The image-based monitoring method of claim 8, further comprising: transmitting, by the first camera agent device, information on whether to output the warning message, a type of the warning message, and the number of times the corresponding warning message is output to the determined adjacent camera agent device, wherein the first camera agent device sets a camera agent device for photographing at least a part of a monitoring area set for a camera module together as the adjacent camera agent device.

청구 15항 :

제 8 항에 있어서,상기 기계 학습 모델은 상기 키 프레임별로 이미지의 옵티컬 플로우 특징을 추출하는

Claim 15 :

The image-based monitoring method of claim 8, wherein the machine learning model comprises: a

CNN(Convolution Neural Netwokr) 모듈 및상기 CNN 모듈의 출력 결과를 상기 키 프레임의 시간 순서에 따라 각각 수신하여 처리하는 복수의 LSTM(Long short-term memory) 모듈을 포함하는 영상 기반 모니터링 방법.

convolution neural network (cnn) module configured to extract optical flow features of an image for each key frame; and a plurality of long short-term memory (lstm) modules configured to receive and process output results of the cnn module according to a time order of the key frame.

청구 16항 :

제 8 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 기재된 영상 기반 모니터링 방법을 실행하는 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램.

Claim 16 :

A computer program stored in a medium for executing the image-based monitoring method according to claim 8.

· 기술분야

본 발명은 영상에 기반하여 비정상 상황을 모니터링하는 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

· Technical Field

The present invention relates to a system for monitoring an abnormal situation based on an image and a method thereof.

· 배경기술

최근에 많은 연구그룹들은 범죄 사건이나, 폭력적인 활동 기타 그 밖의 비정상적인 상황과 같은 바람직하지 않은 사건을 감시하고 예방하기 위해 감시 카메라와 같은 다양한 기술을 개발해왔다. 예를 들어, 카메라 기반의 시각센서를 사용하여 폭력행위를 감지하면, 치명적인 사고를 예방하기 위해 경찰서 등과 같은 치안 유지 기관에 관련 정보를 알려주는 기술이다.

이와 같이 비전 센서를 통한 인간 활동 및 행동 분석은 최근 각광받고 있는 연구 분야로서, 비디오 데이터에서 다양한 행동과 활동을 인식하기 위해 개발된 다양한 시스템이 알려져 있다.

예를 들어, 비디오 데이터로부터 특징을 추출하기 위해 시공간적 관심 지점을 이용한 시각센서를 이용하여 인간 행동을 감지하는 시스템이 개발되었다. 해당 기술은

· Background Art

Recently, many research groups have developed a variety of technologies, such as surveillance cameras, to monitor and prevent undesirable events, such as criminal cases, violent activities, and other abnormal situations. For example, when a violent act is detected using a camera-based visual sensor, related information is informed to a security maintenance institution such as a police station to prevent a fatal accident.

As such, analysis of human activity and behavior through vision sensors is a research field that has recently been in the spotlight, and various systems developed to recognize various behaviors and activities in video data are known.

For example, in order to extract features from video data, a system for detecting human behavior using visual sensors using

시공간적 관심 지점들의 이전에 할당된 히스토그램 빈들 내의 상이한 관심 지점들 사이의 관계를 계산함으로써 특징들의 히스토그램을 생성한다. 그 후, 시스템은 사전 결정된 동작 유형에 대한 형상 히스토그램과 기준 히스토그램 사이의 매치 스코어의 합을 계산한다.

spatiotemporal points of interest has been developed. The technique generates a histogram of features by calculating the relationship between different points of interest in previously assigned histogram bins of spatiotemporal points of interest. The system then calculates the sum of the match scores between the shape histogram and the reference histogram for the predetermined type of action.

다른 기술로, 인간의 행동 인식 시스템에 기반한 3D 컨볼루션 뉴럴 네트워크가 제안되었다. 이 시스템은 여러 인접 프레임에 인코딩 된 모션 정보를 캡처하기 위해 3D 컨볼루션을 수행함으로써 여러 비디오 프레임에서 사람의 동작을 인식할 수 있다. 이 방법은 비디오 프레임에서 다중 채널을 생성하고 사람의 행동을 인식하기 위해 서로 다른 채널 정보를 결합하는 3D CNN모델을 사용하여 공간 및 시간 차원의 특징을 추출한다.

As another technology, a 3d convolutional neural network based on a human behavior recognition system has been proposed. The system may recognize a person's motion in multiple video frames by performing a 3d convolution to capture motion information encoded in multiple adjacent frames. The method extracts spatial and temporal dimension features using a 3d cnn model that generates multiple channels in a video frame and combines different channel information to recognize human behavior.

다른 기술로, 비디오 데이터에서 폭력적인 움직임을 감지하기 위한 기술로서, 비디오 프레임 내의 동작 코너 포인트의 라이트 스트림을 검출하는 기술이 제안되었다. 다음으로, 동작 각 점의 빛의 흐름에 따라 동작 엔트로피(motion entropy)를 계산하여 폭력 동작이 존재하는지 여부를 판단한다. 동작 코너 포인트는 배경의 코너 포인트에 의한 간섭 없이 동작을 효과적으로 캡처하는데 사용할 수 있을 뿐만 아니라 노이즈 간섭을 줄일 수 있다. 또한 동작 코너 포인트의 라이트 스트림만 계산해야 하므로 동작 없는 픽셀에 대한 라이트 스트림을 계산할 필요가 없어 계산 작업량이 크게 줄일 수 있다고 한다. 각 동작 연결 영역에 대해 동작 연결 영역에 있는 동작 코너 포인트의 라이트 스트림을 모두 합산하여 동작 엔트로피를 계산한 다음, 폭력적인 동작이 존재하는지 여부는 동작 엔트로피를 기반으로 판단한다.

As another technique, as a technique for detecting violent movement in video data, a technique for detecting a light stream of an operating corner point in a video frame has been proposed. Next, a motion entropy is calculated according to the flow of light at each point of the motion to determine whether there is a violent motion. The operating corner point may not only be used to effectively capture the operation without interference by the corner point of the background, but may also reduce noise interference. In addition, since only the light stream of the operation corner point needs to be calculated, it is not necessary to calculate the light stream for a pixel without operation, so that the amount of calculation work can be greatly reduced. The operation entropy is calculated by summing all the light streams of the operation corner points in the operation connection area for each operation connection area, and then it is

determined whether a violent operation exists based on the operation entropy.

다른 기술로, 사용자가 계획된 활동을 수행하고 피드백을 받을 수 있는 가상 환경을 제공하는 시스템이 제안되었다. 사용자는 특정 동작을 수행하도록 지시되고, 이 움직임은 이미지 스트림에서 캡쳐된다. 이 이미지 스트림은 사용자별 류먼 모델을 사용하여 추적되는 사용자의 움직임에 근접하도록 시각화된다. 추적된 운동을 기반으로 생체 역학량은 압력과 근육 힘과 같이 계산됩니다. 그런 다음 피드백이 사용자에게 제공된다.

As another technology, a system has been proposed that provides a virtual environment in which users can perform planned activities and receive feedback. The user is instructed to perform a specific operation, and this movement is captured in the image stream. This image stream is visualized to approximate the user's movement being tracked using a user-specific rheuman model. Based on tracked exercise, biomechanics are calculated as pressure and muscle force. Feedback is then provided to the user.

다른 기술로, 각도를 가지고 배열된 다중 카메라 시스템을 개발하여 인식이 필요한 공간을 서로 다른 방향으로 분산시켜 다중 뷰 영상을 수집한다. 각 이미지는 2진수화 되고 크기가 줄어든다. 이들은 공간 정규화된 이미지에 대해 같은 간격으로 동일한 프레임에 시퀀스를 리샘플링하기 위해 시간적 정규화를 적용한다. 시간 정규화 단계 이후에, 각각의 중심 프레임 및 이웃하는 프레임과 함께 동작 흐름이 구성된다. 다음으로, 움직임 방향의 히스토그램이 계산되고 우세한 움직임 방향의 강도가 히스토그램으로 변환된다. 마지막으로, 움직임의 방향과 강도의 히스토그램에 의해 인간 움직임 패턴을 다중 뷰로부터 획득한다.

As another technology, a multi-camera system arranged at an angle is developed to distribute spaces requiring recognition in different directions to collect multi-view images. Each image is binarized and reduced in size. They apply temporal normalization to resample the sequence to the same frame at equal intervals for the spatially normalized image. After the time normalization step, an operating flow is configured with each central frame and a neighboring frame. Next, a histogram of the movement direction is calculated and the intensity of the dominant movement direction is converted into a histogram. Finally, a human motion pattern is obtained from multiple views by a histogram of the direction and intensity of the motion.

이와 같이, 다양한 모니터링 기술이 개발되고 있는데, 대부분의 방법은 복수의 카메라 또는 비전 센서가 중앙 관제 시스템에 의하여 관리되고, 카메라로부터 수신되는 신호에 기초하여 중앙 관제 시스템이 비정상 상황 발생 여부를 감지하는 방식을 채택하고 있다.

As described above, various monitoring technologies have been developed, and most methods adopt a method in which a plurality of cameras or vision sensors are managed by a central control system and the central control system detects whether an abnormal situation occurs based on a signal received from the cameras.

그러나, 비정상 상황이 발생하는 것을 미리 예측하기 위해서는 여러 카메라센서를 통해 실시간으로 정보를 수집하면서, 각 카메라 센서가 스스로 정보 처리를 수행할 수 있어야 한다. 또한, 각 카메라 센서가 처리한 정보를 서로 인접한 카메라 센서에 공유하여, 각 카메라 센서를 통해 연속적으로 정보를 수집하여 보다 정확하게 비정상 상황 발생 여부를 예측할 수 있어야 한다. 이를 통해, 범죄와 폭력이 발생하기 전에 이를 미리 치안 유지 기관 등에 경고하여 비정상 상황 발생을 최소화하도록 한다.

However, in order to predict the occurrence of an abnormal situation in advance, each camera sensor should be able to perform information processing by itself while collecting information in real time through various camera sensors. In addition, information processed by each camera sensor should be shared with adjacent camera sensors, and information should be continuously collected through each camera sensor to more accurately predict whether an abnormal situation occurs. Through this, before a crime and violence occur, it is warned to a security maintenance institution in advance to minimize the occurrence of an abnormal situation.

· 발명의 내용

해결하고자 하는 과제

본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따라 각각 개별적으로 비정상 상황을 탐지하는 복수의 카메라 에이전트 장치들을 통해 실시간으로 비정상 상황 발생과 관련한 정보를 수집하고 비정상 상황 발생 여부를 예측할 수 있게 하는 영상 기반 모니터링 시스템을 제공하는 것에 목적이 있다.

다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

과제해결 수단

상기한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템은, 데이터 통신을 통해 서로 정보를 공유하는 복수의 카메라 에이전트 장치들을 포함하되,

· Summary of Invention

Problem to be solved

Disclosure technical problem in order to solve the above-described problems, an object of the present invention is to provide an image-based monitoring system capable of collecting information related to the occurrence of an abnormal situation in real time through a plurality of camera agent devices each individually detecting an abnormal situation according to an embodiment of the present invention and predicting whether an abnormal situation has occurred.

However, the technical problem to be achieved by the present embodiment is not limited to the above-described technical problem, and other technical problems may exist.

Means to solve the problem

According to an embodiment of the present invention, an image-based monitoring system for predicting an abnormal situation comprises: a camera module including a plurality of camera

상기 카메라 에이전트 장치는 영상을 촬영하는 카메라 모듈; 데이터 통신을 수행하는 통신 모듈; 촬영된 영상에 기반하여 비정상 상황을 탐지하는 프로그램이 탑재된 메모리; 및 상기 프로그램을 실행하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 프로그램의 실행에 따라, 촬영된 영상에서 키 프레임들을 추출하고, 추출된 키 프레임에 대하여 객체 분석을 수행하고, 각 키 프레임에서 분석된 각 객체들을 각 객체 단위로 시간 순서에 따라 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 기계 학습 모델에 입력하여 각 객체의 행동을 결정하고, 상기 키 프레임들 중 동일 객체가 등장하는 키 프레임들을 시간 순서에 따라 그룹핑한 키 프레임의 시퀀스를 상기 기계 학습 모델에 입력하여 상기 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하고, 상기 각 객체의 행동과 상기 결정된 문맥 정보의 매칭 정도에 따라 비정상 상황이 발생할지 여부에 대한 예측 결과를 생성하고, 상기 예측 결과에 따라 경고 메시지 출력 여부를 결정한다.

agent devices sharing information with each other through data communication, wherein the camera agent device photographs an image The communications module performing data communications The memory in which the program which is based on in the image recording and detects the abnormal situation is loaded And a processor executing the program. the processor extracts key frames from a photographed image in accordance with the execution of the program, performs object analysis on the extracted key frame, inputs a sequence of each object, which is obtained by grouping each object analyzed in each key frame according to a time order in units of each object, into a machine learning model to determine an action of each object, inputs a sequence of a key frame, which is obtained by grouping key frames in which the same object appears among the key frames according to a time order, into the machine learning model to determine a context in which the action of each object is performed, generates a prediction result on whether an abnormal situation will occur according to a matching degree of the action of each object and the determined context information, and determines whether to output a warning message according to the prediction result.

또한, 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템을 이용한 영상 기반 모니터링 방법은 (a) 상기 영상 기반 모니터링 시스템에 포함된 제 1 카메라 에이전트 장치가 촬영된 영상에서 키 프레임들을 추출하는 단계, (b) 추출된 키 프레임에 대하여 객체 분석을 수행하고, 각 키 프레임에서 분석된 각 객체들을 각 객체 단위로 시간 순서에 따라 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 기계 학습 모델에 입력하여 각 객체의 행동을 결정하는 단계, (c) 상기 키 프레임들 중 동일 객체가 등장하는 키 프레임들을 시간 순서에 따라 그룹핑한 키 프레임의 시퀀스를 상기 기계 학습 모델에 입력하여 상기 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하는 단계, (d)상기 각 객체의 행동과 상기 결정된 문맥 정보의 매칭 정도에 따라 비정상 상황이 발생할지

According to another aspect of the present invention, there is provided an image-based monitoring method using an image-based monitoring system for predicting an abnormal situation, the method including: (a) extracting, by a first camera agent device included in the image-based monitoring system, key frames from a captured image; (b) performing object analysis on the extracted key frames, inputting, to a machine learning model, a sequence of each object in which each object analyzed in each key frame is grouped in chronological order in units of each object to determine a behavior of each object; (c) inputting, to the machine learning

여부에 대한 예측 결과를 생성하는 단계 및 (e) 상기 예측 결과에 따라 경고 메시지 출력 여부를 결정하는 단계를 포함한다.

model, a sequence of key frames in which key frames in which the same object appears among the key frames are grouped in chronological order to determine a context in which the behavior of each object is performed; (d) generating a prediction result as to whether an abnormal situation will occur according to a degree of matching between the behavior of each object and the determined context information; and (e) determining whether to output a warning message according to the prediction result.

발명의 효과

전술한 본 발명의 과제 해결 수단에 의하면, 서로 개별적으로 영상을 촬영하고 그로부터 비정상 상황을 예측하는 복수의 카메라 에이전트 장치를 통해 비정상 상황의 발생 여부를 보다 신속하게 예측할 수 있다. 특히, 각각의 카메라 에이전트 장치는 자신이 획득한 비정상 상황에 대한 정보를 인접한 카메라 에이전트 장치와 공유하고 이를 이용하여 비정상 상황을 예측하게 함으로써, 보다 정확하고 신속한 의사 결정이 가능하도록 한다.

Effects of the Invention

According to the above-described problem solving means of the present invention, it is possible to more quickly predict whether an abnormal situation occurs through a plurality of camera agent devices that individually capture images and predict an abnormal situation therefrom. In particular, each camera agent device shares information on an abnormal situation acquired by the camera agent device with an adjacent camera agent device and predicts the abnormal situation using the information, thereby enabling more accurate and quick decision-making.

· 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

· Description of Embodiments

Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings so that those skilled in the art to which the present invention pertains may easily implement the present invention. The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. In addition, in order to clearly describe the present invention in the drawings, parts irrelevant to the description are omitted,

and like reference numerals are assigned to like parts throughout the specification.

명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미하며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

Throughout the specification, when an element is referred to as being “connected” to another element, it may be “directly connected” or “electrically connected” with another element interposed therebetween. It will be further understood that when an element is referred to as being “included” or “including” an element, it does not exclude other elements but may further include other elements unless otherwise specified, and does not preclude the presence or addition of one or more other features, numbers, steps, operations, elements, components, or combinations thereof.

이하의 실시예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 상세한 설명이며, 본 발명의 권리 범위를 제한하는 것이 아니다. 따라서 본 발명과 동일한 기능을 수행하는 동일 범위의 발명 역시 본 발명의 권리 범위에 속할 것이다.

The following examples are detailed descriptions for helping understanding of the present invention, and do not limit the scope of the present invention. Therefore, the invention of the same range performing the same function as the present invention will also fall within the scope of the present invention.

이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 일 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템을 도시한 도면이다.

1 is a diagram illustrating an image-based monitoring system for predicting an abnormal situation according to an embodiment of the present invention.

영상 기반 모니터링 시스템(10)은 데이터 통신을 통해 서로 정보를 공유하는 복수의 카메라 에이전트 장치(100)들을 포함한다. 각각의 카메라 에이전트 장치(100)는 비정상 상황 발생 여부를 예측하고, 그에 따라 데이터 통신을 통해 치안 기관 관제 시스템(200)에 경고 메시지를 전송한다. 이때, 치안 기관 관제 시스템(200)은 각각의 카메라 에이전트 장치(100)의 경고 메시지를 수신하여, 경고 메시지를 출력한 카메라 에이전트 장치(100)와 인접한 치안 인력 또는 차량 등에 경고 메시지를 전달하여

The image-based monitoring system 10 includes a plurality of camera agent devices 100 that share information with each other through data communication. Each camera agent device 100 predicts whether an abnormal situation occurs, and accordingly, transmits a warning message to the security agency control system 200 through data communication. In this case, the security agency control system 200 may receive a warning message of each camera agent device 100 and transmit a warning message to a security

그 주변에 비정상 상황이 발생할 것이라는 메시지를 전달할 수 있다.

personnel or a vehicle adjacent to the camera agent device 100 outputting the warning message to transmit a message indicating that an abnormal situation will occur around the security personnel or the vehicle.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치의 구성을 도시한 도면이다.

2 is a diagram showing the configuration of a camera agent device according to an embodiment of the present invention.

각각의 카메라 에이전트 장치(100)는 프로세서(110), 메모리(120), 카메라 모듈(130) 및 통신 모듈(140)을 포함한다.

Each camera agent device 100 includes a processor 110, a memory 120, a camera module 130, and a communication module 140.

메모리(120)는 촬영된 영상에 기반하여 비정상 상황을 탐지하는 프로그램을 저장한다. 또한, 메모리(120)는 카메라 모듈(130)을 통해 촬영된 영상을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(120)는 프로세서(110)가 처리하는 데이터를 일시적 또는 영구적으로 저장하는 기능을 수행한다.

The memory(120) stores the program which is based on in the image recording and detects the abnormal situation. In addition, the memory 120 may store an image captured through the camera module 130. In addition, the memory 120 performs a function of temporarily or permanently storing data processed by the processor 110.

여기서, 메모리(120)는 휘발성 저장 매체(volatile storage media) 또는 비휘발성 저장 매체(non-volatile storage media)를 포함할 수 있으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 컴퓨터 프로그램이 저장되는 메모리(120)와 카메라 영상이 저장되는 메모리(120)의 구성은 상이할 수 있다. 예를 들어, 컴퓨터 프로그램은 비휘발성 저장 매체에 저장되어 있다가, 카메라 에이전트 장치(100)가 구동됨에 따라 RAM과 같은 휘발성 저장 매체로 이동될 수 있다. 또한, 카메라 영상은 HDD와 같은 대용량 스토리지 장치에 저장되었다가, 이후 설명할 영상 분석 등을 위해 휘발성 저장 매체 또는 비휘발성 저장 매체 등에 저장될 수 있다.

Here, the memory 120 may include a volatile storage medium or a non-volatile storage medium, but the scope of the present invention is not limited thereto. The configuration of the memory 120 in which the computer program is stored and the memory 120 in which the camera image is stored may be different. For example, the computer program may be stored in a non-volatile storage medium and then moved to a volatile storage medium such as ram as the camera agent device 100 is driven. In addition, the camera image may be stored in a large-capacity storage device such as an hdd, and may be stored in a volatile storage medium, a non-volatile storage medium, or the like for image analysis to be described later.

프로세서(110)는 비정상 상황을 예측하는 프로그램을 실행함에 따라, 비정상 상황 예측 방법을 수행한다. 이때, 비정상 상황은 폭력 상황, 시위 상황, 테러 상황 또는 화재나 기타 재난 상황 등 일상적으로는 나타나지 않는 상황을 의미한다. 프로세서(110)는 카메라 모듈(130)을 통해 촬영된 영상에서 키 프레임들을 추출하고, 추출된 키

As the processor 110 executes a program for predicting an abnormal situation, the processor 110 performs an abnormal situation prediction method. At this time, an abnormal situation refers to a situation that does not appear on a daily basis, such as a violent situation, a demonstration

프레임에 대하여 객체 분석을 수행하고, 각 키 프레임에서 분석된 각 객체들을 각 객체 단위로 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 기계 학습 모델에 입력하여 각 객체의 행동을 결정하고, 상기 키 프레임들을 그룹핑한 키 프레임의 시퀀스를 상기 기계 학습 모델에 입력하여 상기 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정하고, 상기 각 객체의 행동과 상기 결정된 문맥 정보를 기초로 비정상 상황이 발생할지 여부에 대한 예측 결과를 생성하고, 예측 결과에 따라 경고 메시지 출력 여부를 결정한다. 프로세서(110)가 수행하는 각각의 동작에 대해서는 추후 보다 상세히 살펴보기로 한다.

situation, a terrorist situation, or a fire or other disaster situation. The processor 110 extracts key frames from an image captured through the camera module 130, performs object analysis on the extracted key frame, inputs a sequence of each object, which is obtained by grouping each object analyzed in each key frame in units of each object, into a machine learning model to determine an action of each object, inputs a sequence of key frames, which is obtained by grouping the key frames, into the machine learning model to determine a context in which the action of each object is performed, generates a prediction result as to whether an abnormal situation will occur based on the action of each object and the determined context information, and determines whether to output a warning message according to the prediction result. Each operation performed by the processor 110 will be described in more detail later.

여기서, 프로세서(120)는 프로세서(processor)와 같이 데이터를 처리할 수 있는 모든 종류의 장치를 포함할 수 있다. 여기서, '프로세서(processor)'는, 예를 들어 프로그램 내에 포함된 코드 또는 명령으로 표현된 기능을 수행하기 위해 물리적으로 구조화된 회로를 갖는, 하드웨어에 내장된 데이터 처리 장치를 의미할 수 있다. 이와 같이 하드웨어에 내장된 데이터 처리 장치의 일 예로써, 마이크로프로세서(microprocessor), 중앙처리장치(central processing unit: CPU), 프로세서 코어(processor core), 멀티프로세서(multiprocessor), ASIC(application-specific integrated circuit), FPGA(field programmable gate array) 등의 처리 장치를 망라할 수 있으나, 본 발명의 범위가 이에 한정되는 것은 아니다.

Here, the processor 120 may include all types of devices capable of processing data, such as a processor. Here, the term “processor” may refer to, for example, a data processing device embedded in hardware and having a physically structured circuit to perform a function represented by code or instructions included in a program. Examples of the data processing device embedded in the hardware may include processing devices such as a microprocessor, a central processing unit (cpu), a processor core, a multiprocessor, an application-specific integrated circuit (asic), a field programmable gate array (fpga), and the like, but the scope of the present invention is not limited thereto.

카메라 모듈(130)은 CCTV 등과 같이, 미리 설정된 감시 영역 범위 내에서 소정 각도만큼 좌우측 또는 상하 방향으로 회전 이동하면서 영상을 촬영한다. 각각의 카메라 모듈(130)을 통해 촬영된 영상은 프로세서(110)에 의하여 처리되어 비정상 상황을 예측하는데 사용된다.

The camera module 130 captures an image while rotating left and right or up and down by a predetermined angle within a preset monitoring area range, such as a cctv. An image captured through each camera module 130 is processed by the processor 110 and used to predict an abnormal situation. The image capturing or

프로세서(110)에 의하여 카메라 모듈(130)의 영상 촬영이나 회전 동작이 제어된다.

rotating operation of the camera module 130 is controlled by the processor 110.

또한, 카메라 에이전트 장치(100)는 GPS와 같은 위치 정보 센서를 포함할 수 있으며, 프로세서(110)는 이를 이용하여 자신의 위치 정보를 확인할 수 있다.

In addition, the camera agent device 100 may include a location information sensor such as a gps, and the processor 110 may check its location information using the location information sensor.

통신 모듈(140)은 주변의 카메라 에이전트 장치와 데이터 통신이 이루어지도록 하는 통신 인터페이스를 제공한다. 통신 모듈(140)은 프로세서(110)를 통해 결정된 문맥의 확률값, 예측 결과에 대한 확률값을 인접한 카메라 에이전트 장치에 전달하고, 각각의 카메라 에이전트 장치가 주변의 카메라 에이전트 장치에서 수신한 문맥의 확률값 및 예측 결과의 확률값을 추가적으로 고려하여, 예측 결과에 대한 확률값을 재산출하도록 한다.

The communications module(140) offers the communications interface in which the neighboring camera agent apparatus and data communications accomplish. The communication module 140 transmits the probability value of the context determined through the processor 110 and the probability value for the prediction result to the adjacent camera agent device, and allows each camera agent device to recalculate the probability value for the prediction result by additionally considering the probability value of the context received from the neighboring camera agent device and the probability value of the prediction result.

여기서, 통신 모듈(110)은 다른 네트워크 장치와 유무선 연결을 통해 제어 신호 또는 데이터 신호와 같은 신호를 송수신하기 위해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하는 장치일 수 있다.

Here, the communication module 110 may be a device including hardware and software necessary for transmitting and receiving a signal such as a control signal or a data signal through wired/wireless connection with another network device.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치에서 수행되는 비정상 상황 예측 방법을 도시한 순서도이다.

3 is a flowchart illustrating a method of predicting an abnormal situation performed by a camera agent device according to an embodiment of the present invention.

먼저, 카메라 에이전트 장치(100)는 카메라 모듈(130)을 통해 촬영된 영상에서 키 프레임을 추출한다(S310). 이때, 카메라 에이전트 장치(100)는 촬영된 영상 중 배경 화면 외에 적어도 하나 이상의 객체가 등장하는 경우를 키 프레임으로 추출할 수 있다. 각각의 카메라 에이전트 장치(100)가 설치되는 장소는 모두 상이한데, 각 카메라 모듈(130)에게 할당되는 감시영역은 고정된다. 따라서, 각 카메라 에이전트 장치(100)는 설치 이후 감시영역을 촬영하고 학습하는 과정에서, 객체가 등장하지 않는 배경

First, the camera agent apparatus 100 extracts a key frame from an image captured through the camera module 130 (s310). In this case, the camera agent apparatus 100 may extract a case in which at least one object appears in addition to the background screen among the captured images as a key frame. The places where each camera agent device 100 is installed are all different, and the monitoring area allocated to

화면을 학습할 수 있고, 이후 객체의 등장 여부를 별도로 검출할 수 있다. 이때, 객체는 주로 움직이는 물체로서 사람, 동물 또는 자동차 등을 포함하며, 사람 등에 의하여 운반되는 물건 등도 객체가 될 수 있다.

each camera module 130 is fixed. Accordingly, each camera agent apparatus 100 may learn a background screen in which an object does not appear in a process of photographing and learning a monitoring area after installation, and then separately detect whether an object appears. In this case, the object is mainly a moving object, and may include a person, an animal, a car, or the like, and an object carried by a person or the like may also be an object.

그리고, 추출된 키 프레임에서 각각의 객체를 분석하고(S320), 각 객체들을 각 객체 단위로 그룹핑한 각 객체의 시퀀스를 추출한다(S340). 키 프레임 내에는 복수의 객체가 존재할 수 있고, 이들을 서로 구분하여 각각의 객체를 추출할 수 있다. 그리고, 이와 같이 추출된 객체들이 촬영 영상에서 연속적으로 등장할 수 있는데, 이들 객체를 시간 순서에 따라 그룹핑하여 각 객체의 시퀀스를 생성할 수 있다.

Then, each object is analyzed from the extracted key frame (s320), and a sequence of each object obtained by grouping each object in units of each object is extracted (s340). A plurality of objects may exist in the key frame, and each object may be extracted by distinguishing them from each other. In addition, the extracted objects may continuously appear in the captured image, and a sequence of each object may be generated by grouping these objects in chronological order.

또한, 객체를 분석하기 전의 각 키프레임을 중심으로 키 프레임의 시퀀스를 생성한다(S330). 즉, 키 프레임들 중 동일 객체가 등장하는 키 프레임들을 시간 순서에 따라 그룹핑하여 키 프레임의 시퀀스를 생성할 수 있다.

In addition, a sequence of key frames is generated around each key frame before analyzing the object (s330). That is, key frames in which the same object appears among key frames may be grouped in chronological order to generate a sequence of key frames.

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상의 시퀀스를 식별하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.

9 is a diagram for explaining a process of identifying an image sequence according to an embodiment of the present invention.

본 발명에서는 연속적으로 이어지는 키 프레임 단위로 각 객체의 특징을 추출하고, 객체의 행동을 특정하기 위해 컨볼루션 뉴럴 네트워크를 이용한 학습 모델을 사용한다. 특히, 시간적으로 서로 연속되는 키 프레임들을 입력으로 하고, 각 영상들의 시간적인 옵티컬 플로우를 특징으로 추출하는 컨볼루션 뉴럴 네트워크를 설계한다. 옵티컬 플로우는 추적된 타겟의 동작을 학습하는데 도움이 되는 일련의 연속 프레임에서 객체의 움직임 변경을 추출할 수 있도록 한다. 한편, 옵티컬 플로우를 특징으로 추출하는 컨볼루션 뉴럴 네트워크의 구성은 종래 기술에 해당하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.

In the present invention, features of each object are extracted in units of continuously connected key frames, and a training model using a convolutional neural network is used to specify the behavior of the object. In particular, a convolutional neural network is designed in which key frames that are temporally continuous with each other are used as inputs and temporal optical flows of respective images are extracted as features. The optical flow allows the movement change of the object to be extracted

from a series of consecutive frames that help learn the movement of the tracked target. Meanwhile, since the configuration of the convolutional neural network for extracting optical flow as a feature corresponds to the related art, a detailed description thereof will be omitted.

이와 같이 추출된, 각 객체의 시간적 특징을 키 프레임의 시간 순서에 따라 각각 수신하여 처리하는 복수의 LSTM에 전달하여, 각 객체들의 동작을 식별할 수 있다. 즉, 각 객체의 시퀀스가 나타내는 행위로서 보행, 달리기, 자전거 타기, 운전 등을 서로 구분하여 출력할 수 있게 된다.

The extracted temporal features of each object may be transmitted to a plurality of lstms that receive and process the extracted temporal features of each object according to the temporal order of the key frame, respectively, to identify the operation of each object. That is, walking, running, bicycle riding, driving, and the like may be separately output as an action indicated by the sequence of each object.

도 9와 같은 구성을 통해, 각 객체의 시퀀스 또는 키 프레임의 시퀀스에 대하여 특징 정보를 추출하고, 각 객체의 시퀀스가 나타내는 행동을 결정할 수 있다. 또한, 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정할 수 있다. 이때, 각 객체의 행동은 확률값의 형태로 산출되는데 각 객체의 시퀀스가 나타내는 행동들 중 그 확률값이 가장 큰 행동을 객체의 행동으로서 결정한다. 또한, 문맥을 결정할 때, 각 문맥별로 산출된 확률값에 기초하여 각 객체의 시퀀스가 나타내는 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정한다.

Through the configuration as shown in fig. 9, feature information may be extracted from a sequence of each object or a sequence of a key frame, and an action indicated by the sequence of each object may be determined. In addition, the context in which the action of each object is performed may be determined. In this case, the behavior of each object is calculated in the form of a probability value, and the behavior having the largest probability value among the behaviors represented by the sequence of each object is determined as the behavior of the object. In addition, when determining the context, the context in which the action of the object indicated by the sequence of each object is performed is determined based on the probability value calculated for each context.

다시 도 3을 참조하면, 키 프레임의 시퀀스를 기초로 각 객체의 행동이 이루어지는 문맥을 결정할 수 있다(S350). 앞서 설명한 바와 같이, 컨볼루션 뉴럴 네트워크를 통해 키 프레임의 시퀀스의 옵티컬 플로우의 특징을 추출하고, 이를 복수의 LSTM에 전달하여, 키 프레임 시퀀스의 문맥을 서로 식별할 수 있다. 이때, 복수의 후보 문맥중 확률값이 가장 크게 나타나는 문맥을 키프레임 시퀀스의 문맥으로서 결정한다.

Referring back to fig. 3, a context in which an action of each object is performed may be determined based on a sequence of key frames (s350). As described above, features of the optical flow of the sequence of key frames may be extracted through the convolutional neural network, and the extracted features may be transmitted to a plurality of lstms to identify the context of the sequence of key frames with each

other. In this case, the context in which the probability value is the largest among the plurality of candidate contexts is determined as the context of the keyframe sequence.

문맥 정보는 각 객체의 행동이 이루어지는 주변 상황에 대한 정보를 포함한다. 예를 들면, 각 객체의 행동이 이루어지는 장소나, 시간적인 상황을 키 프레임의 시퀀스 단위로 식별하는 것이다.

The contextual information includes information on the surrounding situation in which the behavior of each object is performed. For example, a place where the action of each object is performed or a temporal situation is identified in units of a sequence of key frames.

그리고, 각 객체의 시퀀스에 의하여 식별되는 각 객체의 행동과 키 프레임의 시퀀스에 의하여 결정되는 문맥 정보를 기초로 비정상 상황을 예측한다(S360). 즉, 각 객체의 행동이 문맥 정보를 고려했을 때 행동에 해당하는지 비정상적인 행동에 해당하는지 여부를 확률값의 형태로 산출한다. 예를 들어, 학습 데이터에 비추어 비교해 볼 때, 각 객체의 행동이 문맥 정보와 매칭될 확률이 높은 행동인 경우에는 정상적인 행동으로 판단하고, 그렇지 않은 경우에는 비정상적인 행동으로 판단하게 된다. 만약, 비정상 행동으로 판단되는 경우에는 경고 메시지를 출력한다.

Then, an abnormal situation is predicted based on the behavior of each object identified by the sequence of each object and the context information determined by the sequence of the key frame (s360). That is, when the behavior of each object considers contextual information, it is calculated in the form of a probability value whether the behavior corresponds to a behavior or an abnormal behavior. For example, in comparison in light of the learning data, when the behavior of each object is a behavior with a high probability of matching contextual information, it is determined as a normal behavior, otherwise it is determined as an abnormal behavior. If it is determined as an abnormal behavior, a warning message is output.

문맥 정보는 각 객체의 행동을 인식하는 데 중요한 역할을 수행하는 정보이다. 예를 들어, 객체가 수행하는 달리기 활동은 문맥 정보에 따라 정상으로 결정될 수도 있고, 비정상으로 인식될 수도 있다. 키 프레임 시퀀스에 의하여 인식되는 문맥 정보가 조깅 코스나 산책로 등과 같이 달리기가 일상적으로 이루어지는 환경이라면, 객체가 수행하는 달리기는 체육활동의 일부로서 정상적인 행동으로 고려될 수 있다. 그러나, 키 프레임 시퀀스에 의하여 인식되는 문맥 정보가 혼잡한 도로변이나 길거리와 같은 환경이라면, 객체가 수행하는 달리기는 수상한 행동으로서 인식될 수 있다.

Contextual information is information that plays an important role in recognizing the behavior of each object. For example, the running activity performed by the object may be determined as normal or abnormal according to contextual information. If the contextual information recognized by the key frame sequence is an environment in which running is routinely performed, such as a jogging course or a promenade, the running performed by the object may be considered as a normal action as part of a sports activity. However, if the contextual information recognized by the key frame sequence is an environment such as a congested

roadside or a street, the running performed by the object may be recognized as a suspicious action.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치의 정보 공유 과정을 설명하기 위한 도면이다.

4 is a diagram illustrating an information sharing process of a camera agent device according to an embodiment of the present invention.

각각의 카메라 에이전트 장치는 카메라 원본 영상을 이용하여, 앞서 도 3을 통해 설명한, 키 프레임 추출, 객체 분석, 객체의 활동 분석, 문맥 분석, 비정상 상황 예측 및 알림 메시지 전달 등의 동작을 순차적으로 수행한다. 이때, 각 단계에서 처리되는 정보는 도 4에 도시된 바와 같이, 계층화하여 표시될 수 있는데, 각 계층별로 추출되는 정보는 중요도는 높아지면서, 그 용량은 작아지게 된다. 본 발명에서는 실시간으로 정보를 공유할 수 있도록 하기 위해, 정보의 중요성은 높으면서도 용량은 작은 상위 계층의 정보를 인접한 카메라 에이전트 장치에 공유한다.

Each camera agent device sequentially performs operations, such as key frame extraction, object analysis, object activity analysis, context analysis, abnormal situation prediction, and notification message delivery, described above with reference to fig. 3, using the original camera image. In this case, the information processed in each step may be displayed in layers as shown in fig. 4, and the information extracted for each layer has an increased importance and a reduced capacity. In the present invention, in order to share information in real time, information of an upper layer having high importance and small capacity is shared with an adjacent camera agent device.

즉, 객체의 행동이 이루어졌던 상황을 분석한 문맥 분석 결과, 객체의 행동이 비정상 상황에 해당하는지 여부를 나타내는 의사 결정 결과 및 경고 메시지를 출력하였는지 여부에 대한 정보를 실시간으로 주변에 인접한 카메라 에이전트 장치에 공유한다. 이때, 주변에 인접한 카메라 에이전트 장치의 범위는 각 카메라 모듈에 대하여 설정된 감시 영역 중 적어도 일부를 함께 촬영하는 관계에 있는 카메라 에이전트 장치로 설정할 수 있다. 이와 같이 서로 인접한 카메라 에이전트 장치로 문맥 분석을 수행한 결과인 각 문맥의 확률값, 비정상 상황인지 여부를 나타내는 예측 결과에 대한 확률값, 예측 결과에 대한 확률값이 임계값 이상이어서 경고 메시지를 출력한 경우 경고 메시지를 출력하였다는 정보 등을 함께 공유한다.

That is, as a result of context analysis analyzing a situation in which the behavior of the object is performed, a decision-making result indicating whether the behavior of the object corresponds to an abnormal situation and information on whether a warning message has been output are shared with neighboring camera agent devices in real time. In this case, the range of the camera agent device adjacent to the periphery may be set as a camera agent device having a relationship of photographing at least a part of the monitoring area set for each camera module together. As described above, a probability value of each context, which is a result of performing context analysis with adjacent camera agent devices, a probability value for a prediction result indicating whether a situation is abnormal, and information indicating that a warning message is output when the warning message is output because the probability value for the prediction

result is equal to or greater than a threshold value are shared together.

이때, 각 카메라 에이전트 장치는 공유하는 정보를 시간 스탬프, 자신의 식별 정보 또는 자신의 위치 정보 등을 포함하는 메타 데이터와 함께 묶어 인접한 카메라 에이전트 장치로 전송할 수 있다. 만약, 비정상 상황이 서로 인접한 제 1 내지 제 3 카메라 에이전트 장치를 순차적으로 경유하여 일어난다면, 제 1 시점에 제 1 카메라 에이전트 장치가 산출하여 제 2 카메라 에이전트 장치에 제공한 정보는 제 2 시점에 모니터링을 수행하는 제 2 카메라 에이전트 장치에 영향을 줄 수 있고, 이는 보다 정확한 정보를 산출하는데 도움이 될 수 있다. 특히, 위치 정보나 시간 스탬프 정보에 기초하여 위치적으로나 시간적으로 서로 가까이 발생한 객체의 행동은 동일한 객체에 의하여 발생한 행동으로 취급하여, 각 객체의 행동에 대하여 비정상 상황인지 여부를 결정할 수 있도록 한다.

In this case, each camera agent device may transmit the shared information to an adjacent camera agent device by grouping the shared information together with metadata including a time stamp, its own identification information, its own location information, or the like. If the abnormal situation sequentially passes through the first to third camera agent devices adjacent to each other, the information calculated by the first camera agent device at the first time point and provided to the second camera agent device may affect the second camera agent device that performs monitoring at the second time point, which may help calculate more accurate information. In particular, actions of objects that are located or temporally close to each other based on location information or time stamp information are treated as actions generated by the same object, so that it is possible to determine whether the actions of each object are in an abnormal situation.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치의 정보 공유 과정을 설명하기 위한 도면이다.

5 is a diagram illustrating an information sharing process of a camera agent device according to an embodiment of the present invention.

도시된 바와 같이, 제 1 카메라 에이전트 장치는 자체적으로 객체 분석에 따른 객체의 행동 분석, 문맥 분석 및 비정상 상황인지 여부를 예측하는 예측 결과를 출력한다. 이때, 제 1 카메라 에이전트와 인접한 제 2 카메라 에이전트 장치에서 전송된 문맥 분석 결과, 비정상 상황 예측 결과 및 경고 메시지 출력 정보를 수신하고, 이를 함께 고려하여 예측 결과에 대한 확률값을 재산출할 수 있다.

As illustrated, the first camera agent device outputs a prediction result for analyzing behavior of an object, analyzing context, and predicting whether the object is in an abnormal situation by itself according to object analysis. In this case, as a result of the context analysis transmitted from the second camera agent device adjacent to the first camera agent, the abnormal situation prediction result and the warning message output information may be received, and a probability value for the prediction result may be recalculated in consideration thereof.

보다 상세히 설명하면, 제 1 카메라 에이전트 장치는 자신이 산출한 문맥 분석 결과와 제 2 카메라 에이전트

In more detail, the first camera agent device compares the context analysis result calculated

장치가 산출한 문맥 분석 결과를 비교하고, 비교 결과에 따라 객체의 행동이 이루어지는 상황을 나타내는 문맥을 결정한다. 예를 들어, 제 1 카메라 에이전트 장치는 키 프레임의 시퀀스를 기초로 A 라는 문맥(확률 75%), B 라는 문맥(확률 70%), C 라는 문맥(50%) 등의 순서로 각 문맥의 확률값을 산출하였고, 제 2 카메라 에이전트 장치는 키 프레임의 시퀀스를 기초로 B 라는 문맥(확률 80%), A 라는 문맥(확률 60%), C 라는 문맥(40%) 등의 순서로 각 문맥의 확률값을 산출하였다고 가정한다. 이때, 제 1 카메라 에이전트 장치는 확률값이 가장 큰 문맥인 제 2 카메라 에이전트 장치의 문맥 분석 결과를 반영하여, 키 프레임의 시퀀스의 문맥을 B라는 문맥으로 결정할 수 있다.

by the first camera agent device with the context analysis result calculated by the second camera agent device, and determines a context indicating a situation in which the action of the object is performed according to the comparison result. For example, it is assumed that the first camera agent device calculates the probability value of each context in the order of a context (probability 75%), b context (probability 70%), c context (50%) and the like based on the sequence of key frames, and the second camera agent device calculates the probability value of each context in the order of b context (probability 80%), a context (probability 60%), c context (40%) and the like based on the sequence of key frames. In this case, the first camera agent device may determine the context of the sequence of key frames as the context b by reflecting the context analysis result of the second camera agent device, which is the context in which the probability value is the largest.

또 다른 실시예에 따르면, 제 1 카메라 에이전트 장치가 산출한 확률값에 제 1 가중치를 곱하고, 제 2 카메라 에이전트 장치가 산출한 확률값에 제2 가중치를 곱한 후, 각 문맥별로 제 1 가중치가 적용된 확률값과 제 2 가중치가 적용된 확률값을 합산하여 확률값이 가장 큰 문맥을 최종 문맥으로 결정할 수 있다. 한편, 예시를 위해 2개의 카메라 에이전트 장치 간의 문맥 분석 결과를 기초로 산출하는 과정을 설명하였으나, 서로 인접한 관계에 있다면 3개 이상의 카메라 에이전트가 각각 개별적으로 분석한 문맥 분석 결과를 기초로 각 카메라 에이전트가 최종 문맥을 결정할 수 있다.

According to another embodiment, a context having the largest probability value may be determined as the final context by multiplying the probability value calculated by the first camera agent device by a first weight, multiplying the probability value calculated by the second camera agent device by a second weight, and then summing the probability value to which the first weight is applied and the probability value to which the second weight is applied for each context. Meanwhile, although the process of calculating based on the context analysis result between the two camera agent devices has been described for illustration, if the two camera agent devices are adjacent to each other, each camera agent may determine the final context based on the context analysis result individually analyzed by each of the three or more camera agents.

다음으로, 비정상 상황 여부를 예측하는 단계에서는 제 1 카메라 에이전트 장치가 각 객체에 대하여 결정한 행동과 앞선 단계에서 결정한 최종 문맥 정보와 매칭될 확률에

Next, in the predicting of whether the situation is abnormal, the first camera agent device determines whether the situation is abnormal

기초하여 비정상 상황인지 여부를 결정한다. 그리고, 비정상 상황 여부를 판단할 때의 최종 문맥 정보에 기초하여 경고의 종류가 결정될 수 있다. 예를 들면, 비정상의 정도에 따라 경고 메시지를 등급별로 구분하거나, 폭력 상황, 시위 상황, 테러 상황 또는 화재 상황 등 그 문맥의 종류에 따라 경고의 종류가 구분될 수 있다.

based on the probability that the action determined for each object matches the final context information determined in the previous step. In addition, a type of the warning may be determined based on final context information when determining whether there is an abnormal situation. For example, the warning message may be classified by grade according to the degree of abnormality, or the type of warning may be classified according to the type of context such as a violent situation, a demonstration situation, a terrorist situation, or a fire situation.

한편, 각 카메라 에이전트 장치는 경고 출력 여부와 경고 메시지의 종류, 해당 경고 메시지가 출력된 횟수 등에 대한 정보를 서로 공유할 수 있다. 즉, 제 1 카메라 에이전트 장치는 인접한 제 2 카메라 에이전트 장치로부터 경고 출력에 대한 정보를 수신하는데, 경고 메시지가 어떤 종류인지 해당 경고 메시지가 몇 번 출력되었는지에 대한 정보를 확인할 수 있다. 이를 기초로, 제 1 카메라 에이전트 장치는 자신의 예측 결과를 통해 확인한 경고의 종류가 제 2 카메라 에이전트 장치로부터 수신한 경고의 종류와 동일한지 여부를 판단한다.

Meanwhile, each camera agent device may share information on whether to output a warning, the type of a warning message, the number of times the corresponding warning message is output, and the like with each other. That is, the first camera agent device receives information on the warning output from the adjacent second camera agent device, and may check information on how many times the warning message is output. Based on this, the first camera agent device determines whether the type of the warning confirmed through its own prediction result is the same as the type of the warning received from the second camera agent device.

만약, 두 카메라 에이전트 장치가 예측한 경고가 상이하다면 제 1 카메라 에이전트 장치가 최종 문맥 정보에 기초하여 예측한 예측 결과를 기초로 경고 메시지를 출력한다. 이때, 경고 메시지의 출력횟수는 1로 갱신될 수 있다.

If the warnings predicted by the two camera agent devices are different, the first camera agent device outputs a warning message based on the prediction result predicted based on the final context information. In this case, the number of times of outputting the warning message may be updated to 1.

만약, 제 1 카메라 에이전트 장치와 제 2 카메라 에이전트 장치가 동일한 종류의 경고를 출력한다면, 경고 메시지의 출력 횟수를 1만큼 증가시키면서, 경고 메시지를 출력하고, 이에 대한 정보를 인접한 카메라 에이전트 장치로 전달한다. 따라서, 서로 순차적으로 인접한 N 개의 카메라 에이전트 장치가 동일한 종류의 경고 메시지를 출력하였다면, 최종 카메라 에이전트 장치는 경고

If the first camera agent device and the second camera agent device output the same type of warning, the first camera agent device and the second camera agent device output a warning message while increasing the number of times of outputting the warning message by 1, and transmit information on the warning message to an adjacent camera agent device. Therefore,

메시지의 출력횟수를 N으로 설정하여, 인접한 카메라 에이전트 장치에 전달하게 된다.

when n camera agent devices sequentially adjacent to each other output the same type of warning messages, the final camera agent device sets the number of times of outputting the warning messages as n and transmits the number of times of outputting the warning messages to the adjacent camera agent devices.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.

6 is a diagram for explaining an abnormal situation monitoring method according to an embodiment of the present invention.

먼저, 도면의 상부에 도시된 (a)는 종래 기술을 도시한 것으로, 각 카메라가 촬영한 정보가 중앙 관제 시스템으로 전달되어, 비정상 상황을 탐지하는 과정을 도시하고 있다. 각 카메라는 자신의 감시 영역에 해당하는 영상을 촬영하여 각각 중앙 관제 시스템으로 전달하게 된다.

First, (a) shown in the upper part of the drawing shows the related art, and shows a process of detecting an abnormal situation by transmitting information captured by each camera to the central control system. Each camera photographs an image corresponding to its own monitoring area and transmits it to each central control system.

본 발명의 경우, 복수의 카메라 에이전트 장치가 서로 인접한 카메라 에이전트 장치에 자신이 분석한 문맥 분석 결과, 비정상 상황 예측 결과 및 경고 메시지 출력 정보를 전달한다. 제 1 카메라 에이전트 장치가 객체가 뛰는 행동을 감지하고, 자신이 추출한 문맥 정보 상 비정상 상황이라고 판단되면, 이에 대한 정보를 제 2 카메라 에이전트 장치로 전달한다. 이때, 제 1 카메라 에이전트 장치의 위치 정보와 객체의 행동이 발생한 시간 정보가 함께 전달될 수 있다. 제 2 카메라 에이전트 장치는 소정의 시간이 경유한 후 객체의 행동을 인식하게 되는데, 해당 객체가 비정상 상황을 계속 유지하고 있다면, 제 2 카메라 에이전트 장치에 의해서 비정상 상황에 대한 정보가 탐지될 수 있다. 또한, 제 1 카메라 에이전트 장치에서 공유된 정보를 활용하여 비정상 상황에 대한 예측을 수행할 수 있고, 이를 이용하여 경고 메시지를 출력할 수 있다.

In the case of the present invention, a plurality of camera agent devices transmit a context analysis result, an abnormal situation prediction result, and warning message output information analyzed by the plurality of camera agent devices to adjacent camera agent devices. The first camera agent apparatus senses the action in which the object runs. if it is determined as the contextual information phase abnormal situation which oneself extracts, the information about this is delivered to the second camera agent apparatus. In this case, the location information of the first camera agent device and the time information at which the action of the object occurs may be transmitted together. The second camera agent device recognizes the behavior of the object after a predetermined time elapses, and if the corresponding object continues to maintain the abnormal situation, information on the abnormal situation may be detected by the second camera agent device. In addition, the first camera agent device may predict an abnormal situation by using the shared information, and

may output a warning message by using the prediction.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.

7 is a diagram for explaining an abnormal situation monitoring method according to an embodiment of the present invention.

도시된 바와 같이, 시위 군중이 이동하는 상황이 촬영된 경우, 각각의 카메라 에이전트 장치는 객체의 개수, 주변의 문맥 정보를 기초로 비정상 상황 발생 여부를 자체적으로 판단할 수 있다. 단순히 사람이 많은 수의 객체가 감지된 것만으로 비정상 상황을 판단하기 보다는, 기계 학습 모델에 의하여 판단된 문맥 정보가 함께 매칭되어 비정상 상황이 판단된다. 예를 들어, 군중 간에 폭력 사태가 일어날 조짐이 보이는 경우 등에 비정상 상황인 것으로 판단하고, 경고 메시지를 출력한다.

As illustrated, when a situation in which a crowd of protesters moves is photographed, each camera agent device may determine whether an abnormal situation has occurred based on the number of objects and surrounding context information. Rather than simply determining an abnormal situation just by detecting a large number of objects by a person, the context information determined by the machine learning model is matched together to determine an abnormal situation. For example, when there is a sign of violence between crowds, it is determined that the situation is abnormal, and a warning message is output.

또한, 영상 정보를 통해 도로상의 차량이 밀집된 정도를 나타내는 트래픽 밀도 등을 감지할 수 있고, 이를 이용하여 추후 비정상 상황 발생 여부를 예측할 수 있다.

In addition, traffic density indicating the degree of congestion of vehicles on the road may be detected through the image information, and whether an abnormal situation occurs later may be predicted using the traffic density and the like.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다.

Fig. 8 is a diagram for describing a method for monitoring an abnormal situation according to an embodiment of the present invention.

예를 들어, A라는 객체의 경우 주요 시설인 은행 주변에 위치한 카메라 에이전트 장치를 통해 그 행동이 탐지될 것이나, 객체의 행동이 정상적인 걷기 행동이고, 문맥 정보에도 특이 사항이 없다면 정상 상황으로 판단될 것이다.

For example, in the case of an object a, the behavior of the object a will be detected through a camera agent device located around a bank, which is a main facility, but if the behavior of the object a is a normal walking behavior and there is no specific matter in the contextual information, it will be determined as a normal situation.

그란, B 라는 객체의 경우, 특정 지역에 오랜 시간 동안 머무는 행위가 감지되고, 그 주변에 주요 시설(예를 들면, 은행)이 위치하고 있다는 문맥 정보가 결합되면 비정상 상황이 발생한 것으로 판단하고, 이에 대한 정보를 주변의 카메라 에이전트 장치에 전달한다. 이러한 경고 정보는

In the case of an object called b, when an act of staying in a specific area for a long time is detected and context information indicating that a major facility (e.g., a bank) is located around the object is combined, it is determined that an

주변의 치안 기관 단말에 전송될 수 있다. 또한, 이후 B 객체가 은행에서 나오는 A라는 객체를 추적하는 행동을 할 경우 카메라 에이전트 장치가 이를 감지하며, 비정상 상황이 발생할 것이라는 예측을 수행할 수 있다.

abnormal situation has occurred, and information about the abnormal situation is transmitted to a surrounding camera agent device. The warning information may be transmitted to a terminal of a nearby security institution. In addition, when the object b tracks an object a coming out of the bank, the camera agent device may detect the object a and perform prediction that an abnormal situation will occur.

이상에서 설명한 본 발명의 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법은, 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 이러한 기록 매체는 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함하며, 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체를 포함하며, 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.

The abnormal situation monitoring method according to the embodiment of the present invention described above may be implemented in the form of a recording medium including computer-executable instructions such as a program module executed by a computer. Such a recording medium includes a computer-readable medium, and the computer-readable medium may be any available medium that can be accessed by a computer, and includes both volatile and non-volatile media and removable and non-removable media. In addition, the computer-readable medium includes a computer storage medium, and the computer storage medium includes all volatile and non-volatile, removable and non-removable media implemented by any method or technology for storing information such as computer-readable instructions, data structures, program modules, or other data.

전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

The above description of the present invention is for illustrative purposes only, and those skilled in the art to which the present invention pertains will understand that the present invention may be easily modified into other specific forms without changing the technical spirit or essential features of the present invention. Therefore, it should be understood that the above-described embodiments are illustrative in all aspects and not restrictive. For example, each component described as a single type may be implemented in a distributed manner, and similarly, components

described as being distributed may be implemented in a combined form.

본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

The scope of the present invention is defined by the following claims rather than the detailed description, and it should be construed that all changes or modified forms derived from the meaning and scope of the claims and their equivalent concepts are included in the scope of the present invention.

· 도면에 대한 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황을 예측하는 영상 기반 모니터링 시스템을 도시한 도면이다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치의 구성을 도시한 도면이다. 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치에서 수행되는 비정상 상황 예측 방법을 도시한 순서도이다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치의 정보 공유 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 에이전트 장치의 정보 공유 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 비정상 상황 모니터링 방법을 설명하기 위한 도면이다. 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 영상의 시퀀스를 식별하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.

· Brief explanation of the drawing

1 is a diagram illustrating an image-based monitoring system for predicting an abnormal situation according to an embodiment of the present invention. The above and other objects, features and advantages of the present invention will be more clearly understood from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings, in which: fig. 2 is a diagram illustrating a configuration of a camera agent device according to an embodiment of the present invention; fig. 3 is a flowchart illustrating a method for predicting an abnormal situation performed by a camera agent device according to an embodiment of the present invention; fig. 4 is a diagram illustrating a process of sharing information of a camera agent device according to an embodiment of the present invention; fig. 5 is a diagram illustrating a process of sharing information of a camera agent device according to an embodiment of the present invention; fig. 6 is a diagram illustrating a method for monitoring an abnormal situation according to an embodiment of the present invention; fig. 7 is a diagram illustrating a method for monitoring an abnormal situation according to an embodiment of the present invention; fig. 8 is a diagram illustrating a method for monitoring an abnormal situation according to an embodiment of the present invention; and fig. 9 is a diagram

illustrating a process of identifying a sequence of an image according to an embodiment of the present invention.

· 면책안내

본 문서는 특허 문헌 전용의 인공지능 기반 자동번역 시스템을 이용해 생성되었습니다. 따라서 부분적으로 오역의 가능성이 있으며, 본 문서를 자격을 갖춘 전문 번역가에 의한 번역물을 대신하는 것으로 이용되어서는 안 됩니다. 시스템 및 네트워크의 특성때문에 발생한 오역과 부분 누락, 데이터의 불일치 등에 대하여 본원은 법적인 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 당사의 사전 동의 없이 권한이 없는 일반 대중을 위해 DB 및 시스템에 저장되어 재생, 복사, 배포될 수 없음을 알려드립니다.

(This document was generated using an AI-based automatic translation system specialized for patent literature. Therefore, the document can include the mistranslation, and it should not be used as a translation by a professional translator. We hold no legal liability for inconsistency of mistranslation, partial omission, and data generated by feature of system and network. We would like to inform you that the document cannot be regenerated, copied, and distributed by being stored in DB and system for unauthorized general public without our consent.)